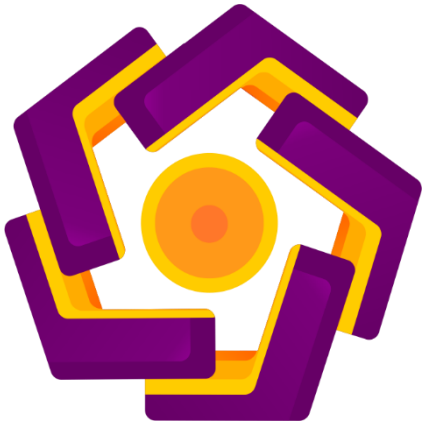
TUGAS 3 KELOMPOK ADVANCED ARITIFICIAL INTELLIGENCE



Disusun oleh:

Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)

Muhammad Gufron Hawaly (25.51.1735)

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

KONSENTRASI DIGITAL TRANSFORMATION INTELLIGENCE

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2025/2026

Judul : Personalized Laptop Recommendation Using Decision Tree-Based Classification Algorithm atau Rekomendasi Personalisasi Laptop Menggunakan Algoritma Klasifikasi Decision Tree

Latar Belakang

Di era digital saat ini, membanjirnya variasi produk laptop dengan spesifikasi teknis yang kompleks sering kali menimbulkan kebingungan (*choice overload*) bagi pengguna awam yang memiliki kebutuhan beragam, mulai dari pelajar hingga profesional. Ketidakpahaman pengguna terhadap korelasi antara spesifikasi perangkat keras (seperti CPU, GPU, dan RAM) dengan kebutuhan fungsional mereka sering berujung pada inefisiensi pembelian, baik karena harga yang terlalu mahal atau performa yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem rekomendasi terpersonalisasi menggunakan algoritma klasifikasi Decision Tree, yang dipilih karena kemampuannya dalam mempelajari pola data spesifikasi untuk mengklasifikasikan jenis laptop secara otomatis berdasarkan profil pengguna. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan teknis pengguna, sehingga dapat memberikan rekomendasi perangkat yang akurat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta anggaran masing-masing individu.

Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dataset Harga Laptop yang diperoleh melalui website Kaggle.

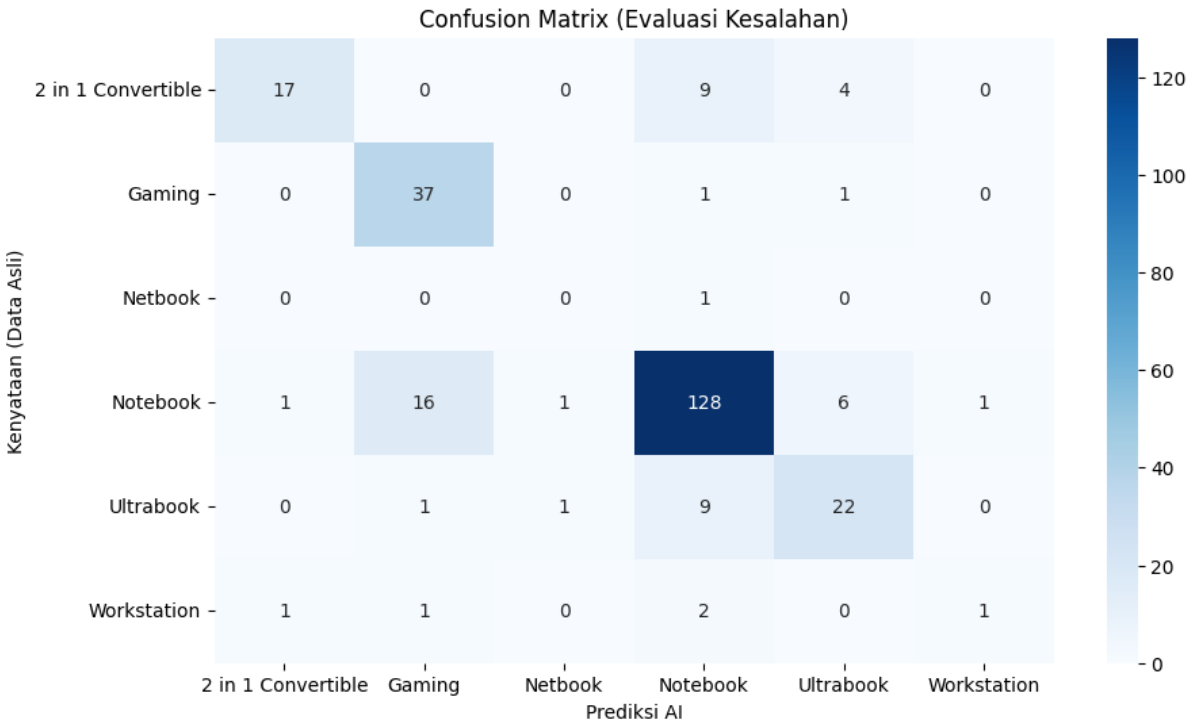
Link: https://www.kaggle.com/datasets/jacksondivakarr/laptop-price-prediction-dataset?select=data.csv

Pengolahan Dataset

Dalam pengolahan dataset untuk membuat Sistem Rekomendasi Personalisasi Laptop, peneliti menentukan beberapa input yang digunakan untuk User atau Pengguna dalam mencari rekomendasi laptop yang sesuai dengan profil dan budget pengguna. Yaitu Profil Pengguna seperti Programmer, Animator, dan lainnya. Kemudian Budget untuk menentukan budget yang dimiliki pengguna dalam mencari laptop karena semakin tinggi spesifikasi laptop maka akan semakin mahal harga laptop tersebut sehingga hasil yang ditampilkan sesuai atau kurang lebih dengan budget yang dimiliki oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu Merek Laptop untuk memudahkan pengguna dalam mencari merek yang diinginkan atau disukai sesuai spesifikasi yang dicari oleh pengguna. Untuk tahapan selanjutnya yaitu proses pengolahan dataset melalui Google Colab akan dicantumkan diakhir laporan ini.

Kesimpulan dan Evaluasi

Dari hasil kinerja model *Decision Tree* yang diuji menggunakan metode *split-validation* dengan rasio data 80:20, sistem berhasil mencapai tingkat akurasi global sebesar 0,79 atau 79%, yang mengindikasikan kemampuan generalisasi yang baik (*good fit*) dalam memetakan pola spesifikasi teknis perangkat keras menjadi kategori laptop yang relevan. Analisis mendalam terhadap *confusion matrix* menunjukkan bahwa model memiliki performa superior dalam mengidentifikasi segmen pasar utama, ditandai dengan nilai *Recall* yang sangat tinggi pada kategori 'Gaming' (95%) yang memastikan minimnya *false negative*, serta stabilitas *F1-Score* sebesar 0.84 pada kategori 'Notebook' dan presisi 89% pada kategori 'Convertible'. Meskipun terdapat keterbatasan performa pada kelas minoritas seperti 'Netbook' dan 'Workstation' akibat kendala ketidakseimbangan data (*imbalanced dataset*), secara keseluruhan hasil ini memvalidasi bahwa algoritma yang dikembangkan efektif dan layak diimplementasikan sebagai sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) untuk memberikan rekomendasi laptop yang akurat dan terpersonalisasi bagi mayoritas profil pengguna. Berikut grafik Confusion Matrixnya :



```
from google.colab import files

print("Silahkan unggah file Laptop.csv")
uploaded = files.upload()

for fn in uploaded.keys():
  print(f'User uploaded file "{fn}" with length {len(uploaded[fn])} bytes')

print("\nUnggahan selesai. Sekarang Anda bisa mencoba menjalankan ulang sel sebelumnya.")
```

```
Silahkan unggah file Laptop.csv
Pilih File Laptop.csv
Laptop.csv(text/csv) - 194845 bytes, last modified: 16/6/2023 - 100% done
Saving Laptop.csv to Laptop (1).csv
User uploaded file "Laptop (1).csv" with length 194845 bytes

Unggahan selesai. Sekarang Anda bisa mencoba menjalankan ulang sel sebelumnya.
```

```
import pandas as pd
import numpy as np
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display, clear_output
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

# ==========================================
# 1. LOAD & TRAINING (Hanya jalan 1x di awal)
# ==========================================
print("Sedang memproses data... (Tunggu sebentar)")

# Load Data
try:
    df = pd.read_csv('Laptop.csv', encoding='latin-1')
except:
    df = pd.read_csv('Laptop.csv')

# Cleaning Cepat
df = df.drop_duplicates().dropna()
df['Ram'] = df['Ram'].str.replace('GB', '').astype(int)
df['Weight'] = df['Weight'].str.replace('kg', '').astype(float)
df['Price_IDR'] = df['Price_in_euros'] * 17000

# Feature Engineering
df['Is_Nvidia'] = df['Gpu'].apply(lambda x: 1 if 'Nvidia' in str(x) else 0)
df['Is_Intel'] = df['Cpu'].apply(lambda x: 1 if 'Intel' in str(x) else 0)
df['Is_IPS'] = df['ScreenResolution'].apply(lambda x: 1 if 'IPS' in str(x) else 0)
df['Is_Touch'] = df['ScreenResolution'].apply(lambda x: 1 if 'Touchscreen' in str(x) else 0)

# Training Model
features = ['Ram', 'Weight', 'Is_Nvidia', 'Is_Intel', 'Is_IPS', 'Is_Touch']
X = df[features]
y = df['TypeName']
clf = DecisionTreeClassifier(max_depth=10, random_state=42)
clf.fit(X, y)

print("✅ Data Siap! Aplikasi berjalan di bawah ini.\n" + "="*50)

# ==========================================
# 2. INTERFACE IPYWIDGETS (Tanpa Server)
# ==========================================

# -- WIDGETS INPUT --
w_profil = widgets.Dropdown(
    options=['Umum', 'Pelajar', 'Desainer', 'Programmer', 'Gamer', 'Content Creator'],
    value='Umum', description='👤 Profil:', style={'description_width': 'initial'}
)

w_budget = widgets.IntSlider(
    value=10000000, min=3000000, max=50000000, step=500000,
    description='💰 Budget (Rp):', style={'description_width': 'initial'},
    layout=widgets.Layout(width='50%')
)

w_merek = widgets.SelectMultiple(
    options=sorted(df['Company'].unique()),
    description='🏷️ Filter Merek:', style={'description_width': 'initial'}
)

btn_cari = widgets.Button(
    description='Cari Rekomendasi',
    button_style='info', # 'success', 'info', 'warning', 'danger'
```

```
    icon='search', layout=widgets.Layout(width='50%')
)

out = widgets.Output()

# -- LOGIKA PROGRAM --
def on_click_cari(b):
    with out:
        clear_output()

        # 1. Tentukan Spek Ideal
        input_data = pd.DataFrame([np.zeros(len(features))], columns=features)
        prof = w_profil.value

        if prof == 'Gamer':
            input_data['Ram'] = 16; input_data['Weight'] = 2.5; input_data['Is_Nvidia'] = 1
        elif prof in ['Desainer', 'Content Creator']:
            input_data['Ram'] = 16; input_data['Weight'] = 2.0; input_data['Is_Nvidia'] = 1; input_data['Is_IPS'] = 1
        elif prof == 'Programmer':
            input_data['Ram'] = 16; input_data['Is_Intel'] = 1; input_data['Is_IPS'] = 1
        elif prof == 'Pelajar':
            input_data['Ram'] = 4; input_data['Weight'] = 1.2
        else: # Umum
            input_data['Ram'] = 8; input_data['Weight'] = 1.5

        # 2. Prediksi & Filter
        prediksi = clf.predict(input_data)[0]

        hasil = df[
            (df['TypeName'] == prediksi) &
            (df['Price_IDR'] <= w_budget.value)
        ]

        if w_merek.value:
            hasil = hasil[hasil['Company'].isin(w_merek.value)]

        hasil = hasil.sort_values('Price_IDR', ascending=False)

        # 3. Tampilkan
        print(f"🤖 Rekomendasi AI: {prediksi}")
        print(f"🔍 Ditemukan {len(hasil)} laptop sesuai budget.")

        if not hasil.empty:
            tampil = hasil[['Company', 'Product', 'Cpu', 'Ram', 'Gpu', 'Price_IDR']].head(10).copy()
            tampil['Price_IDR'] = tampil['Price_IDR'].apply(lambda x: f"Rp {x:,.0f}")
            display(tampil)
        else:
            print("Tips: Coba naikkan budget atau pilih merek lain.")

btn_cari.on_click(on_click_cari)

# Tampilkan Layout
ui = widgets.VBox([
    widgets.HTML("<h2>⚡ Laptop Rekomendasi </h2>"),
    w_profil, w_budget, w_merek, btn_cari
])
display(ui, out)
```

```
Sedang memproses data... (Tunggu sebentar)
✅ Data Siap! Aplikasi berjalan di bawah ini.
==================================================
```

Laptop Rekomendasi

Profil: Programmer

Budget (Rp): 27000000

Filter Merek: Acer, Apple, Asus, Chuwi, Dell

Cari Rekomendasi

```
Rekomendasi AI: Ultrabook
Ditemukan 15 laptop sesuai budget.
```

	Company	Product	Cpu	Ram	Gpu	Price_IDR
8	Asus	ZenBook UX430UN	Intel Core i7 8550U 1.8GHz	16	Nvidia GeForce MX150	Rp 25,415,000
299	Asus	ZenBook UX530UQ-PRO	Intel Core i7 7500U 2.7GHz	16	Nvidia GeForce 940MX	Rp 24,956,000
1241	Asus	ZenBook UX310UA-WB71	Intel Core i7 6500U 2.5GHz	8	Intel HD Graphics 520	Rp 21,760,000
110	Asus	VivoBook S15	Intel Core i7 8550U 1.8GHz	16	Nvidia GeForce MX150	Rp 21,454,000
107	Asus	UX430UQ-GV209R (i7-7500U/8GB/256GB/GeForce	Intel Core i7 7500U 2.7GHz	8	Nvidia GeForce 940MX	Rp 20,281,000